

A Packing of 90 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 90 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.910381. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.909866, obtained by deleting 1 of the 91 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 90 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.910381 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 90$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.909866, obtained by deleting 1 of the 91 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 90/89 = 0.943820$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N90.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 84 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
910381983444333237171775087284795898825590873299
denominator:
1000000000000239689231555421270608120867735325828
```

B Coordinates

90 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N90.txt`.

55038208261	59556977513	-81364491445	400267853882
87349848857	596362593051	-57312914931	-108067824256
-234999919999	-183664987936	92371936524	-245723419341
212395851156	-186558554358	-343253529029	-82291905048
248104540432	-784009897	46954220245	-96548592224
-315872621386	363648089332	-37597745851	194027636362
41689789769	-29260166974	-494369832492	-189197486148
8806480915	-518252416543	97096161119	644507074887
-470786584896	-95325358849	226421279468	261756022297
-503114973991	412027229563	-261347251611	284109143760
269501760336	-87798485624	187492196836	-88006460628
289079925944	-56052816734	-323896141335	50008446665
-183448392761	-166100216602	-423983856190	227225263467
236153357348	73008803158	-352981043302	226080442010
-73973386929	535821449419	252584390376	-24036059147
66823028421	-162104328573	-191029852901	393460853278
-265755083725	-135117560379	-138851200972	-71799482019
-292460542614	-97875630231	-17310933219	97831704883
-174792213454	-170720659634	-144777885347	-121928151966
101684753595	-73010575830	-400027410271	-221616585081
116696828148	-83010089304	-367391741705	334897252892
-41629598338	88043032995	-12346250282	-110569038394
98663923253	292049238828	25995749265	-445452995452
-136652979673	-147106271989	89864304166	-294353702014
6596008018	-127626995309	332935994098	-516769586171
66799111692	-614496517200	154802759361	-55864629061
-155658453056	98572875990	-54130676375	131671461860
-490931880734	54477946199	331846244813	191470509009
687269855545	-464930974378	660913743731	-147022196200
-112404244074	310004881555	45135630053	106029668894
26984147342	275253136315	-30410600701	18289204519
-43216411002	-69037731098	159601217875	335624547406
-229759652502	-89414043524	-323752326104	-70465490826
-132230479901	-5428000426	-239406747016	83235326855
359120479321	-266508890869	-52597390096	-218856417960
89166169955	-174111224508	212897629175	460721951348
-410719305497	190394809046	160895441576	47731851262
223585246120	-478967754399	333364617301	-279690334734
207504659111	-353430929902	160297377521	-5625472784
149613685795	-274221625637	157495665598	70606339958
273497320681	152380129921	-17114168640	-305788003288
-47893392245	318831377101	82938422866	-346779085966
-267685108185	-264966247870	-159452895818	-417887993132
62851901536	110821763850	421622582420	-161690219891
594464705863	251331238247	369220308865	-338979736004
-498996338687	183515701140	323774611630	-153263703213
-468886661692	-55093010721	37930728147	147016794380
40426011707	279435856078	21023715927	-65562570759
368744323708	-45509172391	-408880142234	-72223120993
295617602574	-341344713212	-344269092237	347973984467
39330028261	90529226470	-257650624644	16865913675
-153945706706	202791418886	-72931383744	-120537424586
71586922193	-430980678444	68215601738	-39132801294
-168968949308	-118514371798	-413556230167	-59224038263
-252892890213	-123012580966	-116249685340	102116441007
366295176054	107107365814	464156429373	369705563466
-213665499767	131395745262	89546816495	82735911383
40482337907	146948349360	119428783813	-582497121275
35421363446	-71107525511	18997581778	-162023942513
23596894829	-214898519254	254089415431	-533791463609
2320463967	109718929469	-389751111567	192313081029
-104985707732	675501141678	-26641570097	231867573071
187192803820	278318077847	27682290140	206744365182
-433128642316	-228936500404	-442089590736	299612595167
47691272813	189675492877	102918431863	-269535210644
-18981643562	-185262571906	-366307261774	-93813472908
-73772993381	355355328831	144706667033	184319486271
-489627719220	-175344269811	418156120476	-412273417806
-59633331376	-256081102240	-89001870700	593690917197
295346381229	479374851774	-6346520182	-116656956930

20904053257	-64433129202	-5394970550	258281769985
-323738738528	-369204900181	-121772481813	-92313280877
48581813267	231798883237	-248054627815	-69495537723
63447434818	13218949093	142902681305	282990553317
116797498211	218941199520	-342789486593	-38983882922
501960727623	380517186959	35271489660	367032240083
109694846938	-33921510170	-425237275860	577859494466
-258139740788	56470468023	140475744480	-134332194550
517245393661	-40156492829	157327313379	-141545303680
-151762373220	-244865944536	550042277721	-220334507584
93750310505	-364948336465	-20360331756	159220149162
-476941861837	-158079599879	84425700278	-181552765321
35333164884	-438809690172	-76971812384	197613650433
-83938829419	118260788456	-218467691719	427845379406
-3523907551	-558794484461	279753851593	-339000586726
44265398891	-159493688651	-177127778683	-41185475450
-56548652012	-32776652579	404303185231	162743955143
88328029899	-5301509019	42073850790	408654509471
-180893460800	-43040406922	-377868737015	-20620313321
297558446468	387748518950	-166857068658	-273071977564
63580518585	17069806877	405280362455	-431797769612
151704189904	285225098342	-360757186971	-303886284624
537809281178	32772941354	286423197470	210012752197
63137561018	255496978761	294359943745	185612857186
-524556067318	33167489729	-174145722362	175425210428
-115940425230	462808340044	-17748968146	238320302776
-274166162961	-39299897561	-118650229709	-351719477621
-278618922383	359927184873	-136116679552	210660098762
-235030989084	-339781771270	479899444442	435458059595
138080144471	-249333425041	-281811831488	-14877662335
-293252059256	-5342182187	206827515549	-377541998030
-32019704503	429906516914	-75777936704	-131239863373
-189470401813	309836116216	-455154631558	-236275995394
-113829426744	166604982484	-246444958292	-423787792840
167742206042	78694622066	-400909930503	-231364090728
-189874592536	37748230490	-121626590157	312262857886
484701214955	-196530561605	56881376194	-466394319646
-278107579680	-236374611959	13379940067	117719103836
405287184275	398687292113	205664174512	103208990213
326650099236	-36128721840	345344412574	-285075459736
254776490514	-195158057907	-27484266101	-180255453509
213635703896	22022711875	360883972461	-275320904611
-261652064753	-89321654923	-14307763762	-145855620561
37917374899	-380384483841	495781608970	26227192000
-92337047630	-112592633693	158105586566	-269453295025
204841867428	341109330726	-15729858784	118788681503
-156228904169	-74826545752	505457784451	252579396310
-116853899499	226183709402	11243999770	98066306968
263502656172	109796143490	131927866368	-69708734186
205614875017	420438642683	-226538519850	304726069530
-69651322463	-505966280012	72227090597	-615811942785
-138516860184	-122437158849	-366534347025	23113044182
-232279911760	53790694321	-138977671238	94675736120
-180306420243	-46867822290	165639168473	-207679313046
-48572552193	-80536175950	264528444079	-377601100980
-16500610893	-473674768952	-133733205090	148529635832
288447014312	-140751630436	-267628000214	153296358759
-497920862800	-277162124387	-92329110385	-162342831856
243775149702	-506729896407	265015459487	-309519251842
-417581822973	289727922385	204966587228	-167566436099
182857085561	412663950257	-165790118920	380472058331
220089606787	-103750632558	-358355336188	-6062809694
78256031040	-92878636361	50976003640	-117804640425
468709229760	-163542859888	145276597666	363816734598
119371612079	66282519948	312443664600	428352995886
-14465871065	141344700944	-166529258331	228328060381
-296636056715	168318814623	-150918957570	166833183034
-147314723385	-245908245625	-72566588137	204454551437
-156427471974	279538546645	-385962617892	244340230665
-8841454483	-290769795784	-466573559897	-240752983828
463376925378	-371202637601	-328548066264	298178179244
-496771798880	-168439696262	-338537035500	85028055805
-52683935652	-26842430811	52973472097	-279708254756
-326697611874	208772018333	-16803016058	-289118273380
68649843113	200108353140	-62170513211	282639378854
-159725643579	-63393198844	-179952641179	-207228154957
-495504917827	70632795061	168615941923	26616159722
40003815334	-89228430910	90373284215	490491236740
-93377340958	-225838361131	-367564974287	-410648174080
92039528313	409131804531	-283446652955	-361120776810
575213902918	-241250648525	608058826888	83721518103
156961912224	-47517509975	150421147957	69339352025
447144487080	-539423008730	-177720735208	67760781933
-17004449294	222698771772	-249997914871	498832362441
-322891601269	466318068704	229655882743	-154322873733
-90556964675	278704517313	234144907281	-110411958202
77072226969	306804015543	-200833788445	79396853594
301255513691	19875320478	-440966261164	99578571125
-19218798791	-220622212503	-34924595616	-139185746181
26788322312	-291784434562	127617790807	61646287049
384544690785	-105923824312	24256489943	71525760661
8347257616	-150108172459	-345214361016	71436887412
226482452425	-314549389913	-257557027457	-124131223090
-68019685787	131565719781	-213419452193	367011913393
173659915895	-310505767297	-233852094483	-39614322809
-460252898336	-46089356431	4142221219580	232785689254
139246629460	-131302154045	-34047793459	-175171414623
-206533010098	-401446092758	-35021795464	452232150246
136082894708	-238739886295	128110544917	-41928871047
273948151271	43345519856	-409279473721	-220091571490
-230623171166	-62388241866	321698464608	-43414010483
433510161624	439773126218	-51562641261	-680611234829

86006685521	243967489034	113038159776	-30108026060
149013233103	-89258398965	-109894751720	156101380289
302795263111	17346868684	223536933632	246911972493
76123749946	-311132657359	-232999200131	257434390144
-97892318817	581507195610	538354652885	-464890963325
-116141055868	39367722008	-321678329958	291487077752
-119726779248	193067844688	-36142081578	34548896150
-575916228545	-372783906064	-111245098673	66911173130
-101030092450	-117108753501	220689323828	-28003307709
197288811096	-232799453217	-533427026619	138670467418
266216703920	-218603264200	464075532305	-353469671660
34779942613	-327459444131	6568055402	79793079873
-169184811639	-174716514682	96714712629	19003963136
-389222954336	-343331257480	-97595564305	-53313988542
22269734538	-9737076057	174321681088	-184475176475
-360934890559	-218926565724	-195134190803	2576549021
318332642108	130883029101	33649453645	243971927708
-22559126292	-49352958595	-383950775970	37095367459
317123571635	-541924936205	262504923584	-24927918924
-39452024354	-299341687627	95780909680	-10385326830
-369169384431	-61012911838	-181490212642	64530932395
387943901889	-97846118363	40384798079	-415765373796
-159495311547	-126918692706	-320617574365	52103746481
236747605799	207005850164	450512224847	-298215261945
-168851308421	159331379181	418770463327	-589606809849
442252920959	454335478128	29922839096	517472821561
163917183661	196754453539	167012935736	-17579918337
22908462931	192777027529	202610212422	714970632
-19492170918	-89835828157	-343689751874	249364447424
362755846150	338108571350	-120858493514	-107857459574
29390147142	330017953639	120820279085	-514036252679
380479952981	-209225896582	116753585560	88264727988
87540615033	304302762870	175986267309	363979678101
215772993311	-363346249209	8707012173	485394250947
-281203258483	346937165597	-144336902716	-11300073485
246738655991	-174804042430	-103947042265	142062401110
-127080689691	-261940640872	550197954007	-102857950306
-372774236494	-469145042061	159825643979	-303072838341
102401784423	227413381535	13208206869	-377511317489
-401474705313	-34019428589	-90431738852	141063960447
-125260055142	-10371104277	177542520903	-24611041131
36842743403	-150834970131	-49950641949	408119014830
-252385316867	-223261084284	-82082591947	-405692100935
309647618766	344235506605	-68146610247	152804883085
-137897677640	266196857358	-572354951971	85896871020
90432779816	116049896565	61992294391	143687714358
524617860250	-348890531192	-97976934998	-41047215550
-8167488914	304082435946	-288878164647	-195253302671
238137214876	315301857510	530041066479	-475965473382
-173854753377	196780914216	278599575815	231897588291
-253318177539	82165280880	-78054470417	147439807154
-315236706171	202305311371	-394755059214	-333656762836
69457869863	70104834576	35792398545	116780100936
-285162441174	-368536862868	344355784755	13449507189
136711840306	-323827290503	239571906840	363377323696
422521623343	655231485386	201475159793	135734236065
-363765997993	-170671825715	-94740189561	298055721650
330093613894	197493628886	249982229550	-191074470573
-143745584066	-135753851740	61871001695	-196907500716
425046090594	229404084567	294485303157	343333200946
62289949977	245754886851	-577524842934	150995588454
140010840923	200262285022	-90528396565	-303137068606
266559257315	-144698073543	223145562473	151899889292
308045460397	-119345041728	192796798969	9297014770
-137814437200	50256745436	-115013570216	-128948086455
7489360837	625682206152	-24207687559	41262252326
317209782736	-9190824089	246860937833	433520247618
269549957516	-30687814254	-343462345937	9040233568
-399959424793	237261745226	-61359154963	149852375901
-131712677781	-119008099076	616416580340	-500706435574
-234152639571	-157602974555	161264870126	-317233256860
-20973308392	343397393361	208113764134	177481387957
-321141448514	-3460419140	-161057876346	-683180069055
355228910820	-152884757697	95804263039	-100484211885
-392757154478	-342053289022	-211840152785	9521893712
158969506874	-330618502102	196182030737	191907070235
17146905958	-185816372453	320158989660	24726490195
-206325127309	-329775796631	-186890953532	134640874232
142916605768	26359817786	16631803799	355872457374
-248714817416	-24690535773	185574999057	90216021564
219465629429	405682036427	-365400237444	41917664245
28681831941	89792223339	-182318589175	-50829171043
-250620813183	-214415748745	299272642807	-328064739904
-89769036707	-616384889374	261483038063	-347424431661
111789020023	146506610594	-45921414916	-251295601368
-301261866290	-272026186771	357235763388	73520056584
-39702235690	-167864221023	-590944078158	223475386052
-69090672458	5535334698	304320134291	-474888250492
-401350619693	-89174510578	3220231257	231339643372
-651904644697	-84685114093	76653449574	131257746239
-102734769712	333014527964	177945906115	66068551307
221510584547	166012416699	-180188740627	159044519900
63149386042	149983858545	419920577368	-248892715475
-23879751372	68900631032	-103730469927	98837905240
-61565558320	-311381778406	-165221141336	-180408771106
246406027620	-497843281841	-166303391235	494555333565
38712966321	154571260762	81778967019	462975248821
-68412068755	-97542436948	203273246102	136890703412
261653515781	62390772024	315874710170	-59163244216
7938954556	-403519496111	359863924725	196552597480
63052348553	-3495203806	-310161630013	-8116977670
-591196507806	126159360230	265132451279	87673931120

297563994817	-430926753954	2819581919	361696468528
-211760722028	-320661674623	35354855730	-271078862151
-382818749218	56875230863	176637106096	140958042733
-20278628252	-73198267523	79753190140	20897272796
-88918125702	69111358600	-66248512180	6484560600
-378048812861	-330773638849	306449921389	625971951686
-608051107355	183674395287	149875953244	321417595504
85165008471	-136525049380	295182310927	135675952238
-69022327760	-194365435829	-81587977951	-71180545167
30187078718	163179929387	-67666163693	96185781386
-308499877535	-13624982207	-630174037104	347703023948
-199371819478	-200361023789	-92574750064	36161765716
75539691667	-403099946016	172093618280	-219813804118
194564849765	-140466281513	-230022600986	27962059425
-330604913444	-40924618878	-122951444513	-203727789116
-247296662698	-32300693641	-224884004829	158093107476
287705953090	25736332000	391088114231	-462571180456
-84296663430	-155596759587	121951996522	115179412237
5962669547	-87263984713	-377558794562	-128663308230
-206352042800	-526470658991	-34011747872	209396794583
161356425695	167298662386	-117191143284	-377132448908
213131269179	-487061028517	-205339936621	376060878237
-495828390612	-166111504389	-168544991537	15110199015
-195175248278	-139840981037	231305298463	-30963023304
-430196835077	-390776701016	80985021846	-358672786133
-351735840375	244961965854	213768632164	16476570202
102059283771	-230250048806	16925456819	-144108222547
-114156310833	192466936834	202415166930	-458923835568
97016526468	-120432761220	-174686192161	-187581904508
86042319896	-344572052280	-23373671670	9316641011
-360432335417	-90727727709	-353020127063	-372950757076
-403692320857	289143392826	-518334579583	-326852862930
202453558019	18732022699	562307897347	136010775042
70977653141	-435228648281	156864921469	181087083887
250331935301	24581799779	-10792847382	-217212682672
-23635770235	-72598367531	130931971206	191758489889
-425254930021	456013703341	-604006018349	-167836470630
-199747966523	-46880813919	127467466648	-125702321683
-33784034985	459143047870	-98681866813	209787085643
302015990113	90870003822	-87241103818	-369179206786
138674058381	-346442461616	-490998571469	-395674792477
-429909319812	-179213185880	-249410422637	104384954987
-182296617633	387074582373	-292483470348	-46416596407
200217790212	-27143034124	-73630236170	-585323328802
110699248077	62333379713	-54954882189	275120694516
33297480583	-67307262280	-19662365497	-207012382912
275330079534	252189901809	-78520324782	98608435069
-63112920590	208419073666	-372538324630	-212980443763
33726174043	-64718518357	47298966615	-313464491130
286291627705	163220553878	137812642431	54030337544
167418301597	356833586104	-194268104511	254583073746
11246019563	187721242550	-224939070022	308351765276
-587518523245	-408275959140	-573183760510	80343096940
-206804985489	-260213979431	37315915984	399633917362
425162127318	392483529265	76316444584	-429845907645
-382591072171	-25620529938	-259328995576	435667388471
-240841238479	253768448985	90711627033	257444358970
94533556907	247897467077	35350207167	133879892367
116469624888	-63907586234	132016532898	144496973228
-394749756926	-191088907272	332441821482	54522579321
310962386914	389133938556	-222330561467	-192091190499
169595531622	693762565535	-373548797613	-88759893214
-238515652380	-250032477449	-105042570932	
365704173915	-22919971851	68255482170	